

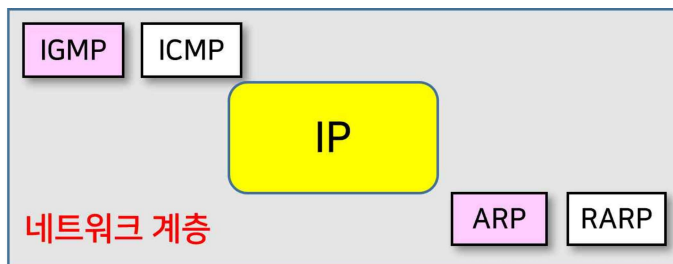
9주차 - 1차시

네트워크 계층 ICMP 프로토콜

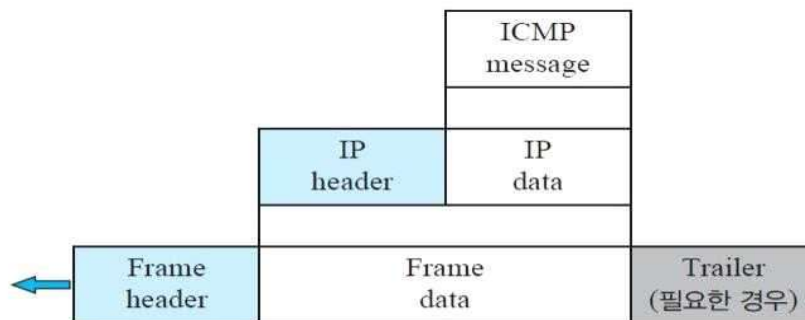
I. ICMP 개요

1. ICMP 기능

- ICMP(Internet Control Message Protocol):인터넷 제어 메시지 프로토콜
- 네트워크의 호스트나 라우터에서는 예상치 못한 상황이나 오류가 발생
- 이때 라우터에서 발생한 오류를 송신 측으로 전송하는데 사용하는 프로토콜이 ICMP이다.
- IP의 단점을 보완하기 위하여 설계되었다.
 - IP는 오류 보고와 오류 수정 기능이 없다.
 - IP는 호스트와 관리 조회를 위한 메커니즘이 없다.



- ICMP는 네트워크 계층에서 IP 패킷에 캡슐화되어 인터넷으로 전송된다.



2. ICMP 메시지 유형

1) 오류 보고(Error-reporting) 메시지

- 라우터나 목적지 호스트가 IP 패킷을 처리하는 도중에 발견하는 문제를 보고한다.

2) 조회(Query) 메시지

- 호스트나 네트워크 관리자가 라우터나 다른 호스트로부터 특정 정보를 획득시 사용한다.



3) ICMP 메시지 유형(Type)

범주	유형	메시지
오류보고 메시지	3	Destination unreachable
	4	Source quench
	11	Time exceeded
	12	Parameter problem
	5	Redirection
조회 메시지	0	Echo reply
	8	Echo request
	13	Timestamp request
	14	Timestamp reply
	17	Address mask request
	18	Address mask reply
	9	Router advertisement
	10	Router solicitation

4) ICMP 메시지 형식

- ICMP 메시지는 8바이트 헤더와 가변 길이 데이터 부분을 가지고 있다.
- 헤더의 일반 형식은 각 메시지 별로 다르지만 처음 4바이트는 공통형식
 - 타입(Type) : ICMP 메시지의 유형을 명시한다.
 - 코드(Code) : 메시지의 종류를 타입보다 더 세분화한 추가적인 코드
 - 검사합(Checksum)
- 데이터 부분
- 오류 보고 메시지 : 오류를 발생시킨 원래 패킷을 찾기 위한 정보
- 조회 메시지 : 조회의 유형에 기초한 추가 정보



II. ICMP 오류 보고 메시지

◎ ICMP 오류 보고 메시지의 역할

1) ICMP 오류메시지의 주 임무

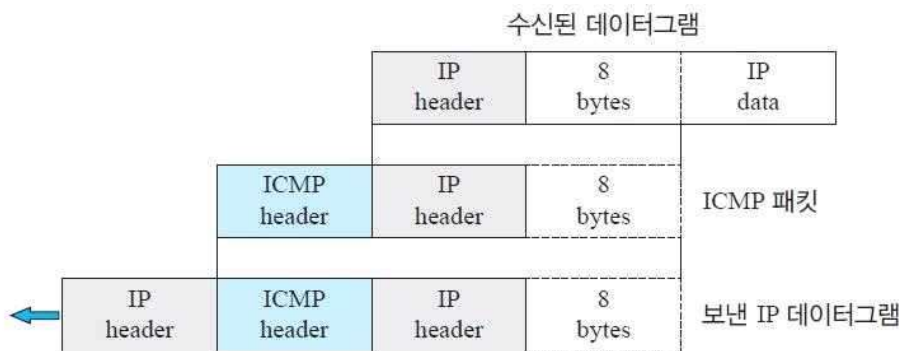
- IP는 신뢰성이 없는 프로토콜이므로 ICMP가 단점을 보완하기 위하여 설계되었다.
- ICMP는 오류를 수정이 아니라 오류 내용에 관한 보고만 한다.
- 오류 수정은 상위 계층 프로토콜에 맡김
- IP 패킷으로부터 알 수 있는 경로에 대한 정보는 발신지와 목적지이므로 오류 메시지는 언제나 최초의 발신지로 전송한다.

2) 다음과 같은 패킷에 대해서는 ICMP 오류 메시지가 생성되지 않는다.

- ICMP 오류 메시지를 전달하는 패킷
- 처음 IP 패킷이 아닌 단편화된 패킷
- 멀티캐스트 주소를 가진 패킷
- 127.0.0.0 이나 0.0.0.0 같은 특별한 주소를 가진 패킷

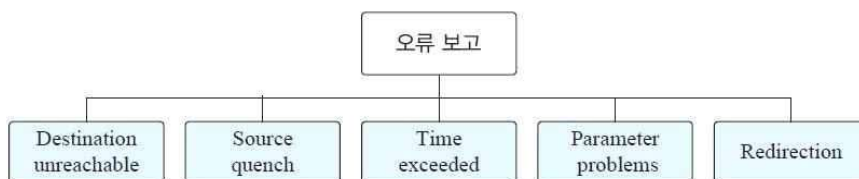
3) 오류 메시지를 위한 데이터 필드의 내용

- ICMP 오류메시지의 데이터 부분에는 IP 헤더와 데이터그램의 처음 8 바이트가 포함되어 있다.
- IP 데이터 부분의 처음 8 바이트는 TCP나 UDP의 포트 번호와 TCP의 순서번호에 대한 정보를 제공한다.
 - 이 정보는 발신지가 TCP나 UDP와 같은 프로토콜의 오류상황에 대해 알리기 위해서 필요하다.



◎ICMP 오류 보고 메시지 유형

- ICMP는 다섯 가지 오류 유형을 처리한다.
 - 목적지 도달 불가능
 - 발신지 억제
 - 시간 경과
 - 매개변수 문제
 - 재지정



1. 목적지 도달 불가능 메시지(Destination Unreachable)

- 라우터가 데이터그램을 라우팅 할 수 없거나, 호스트가 데이터그램을배달 할 수 없을 때 목적지에 도달 불가능하게 된다.
- 이때 데이터그램은 폐기되고 라우터나 호스트는 데이터그램을 시작했던 발신지 호스트에게 목적지 도달 불가능 메시지를 보낸다.
- 목적지 도달 불가능 메시지 형식
 - 타입은 오류보고 메시지 유형
 - 코드 필드는 데이터그램을 폐기하는 이유를 나타낸다.

Type: 3	Code: 0 부터 15까지	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

※ 참고 : 목적지 도달 불가능 코드형식

- 코드 0. 하드웨어 고장 등의 이유로 네트워크에 도달 불가
- 코드 1. 호스트에 도달할 수 없다
- 코드 2. 프로토콜에 도달할 수 없다
- 코드 3. 포트에 도달할 수 없다
- 코드 4. 단편화가 필요하나 데이터그램의 DF 필드가 설정되어 있다
- 코드 5. 발신지 라우팅이 수행될 수 없다
- 코드 6. 목적지 네트워크가 알려져 있지 않다
- 코드 7. 목적지 호스트가 알려져 있지 않다
- 코드 8. 발신지 호스트가 고립되어 있다
- 코드 9. 목적지 네트워크와 통신이 관리상의 이유로 금지되어 있다
- 코드 10. 목적지 호스트로의 통신이 관리상의 이유로 금지되어 있다
- 코드 11. 지정된 서비스 유형에 대해 네트워크에 도달 불가
- 코드 12. 명시된 서비스 유형에 대해 호스트에 도달할 수 없다
- 코드 13. 관리자가 필터를 설치하여 호스트에 도달할 수 없다
- 코드 14. 호스트 우선 순위가 위반되었기 때문에 호스트에 도달 불가
- 코드 15. 우선 순위가 충분히 높지 않아서 호스트에 도달할 수 없다

2. 발신지 억제 메시지(Source quench)

- 발신지 억제 메시지는 IP에 흐름 제어기능과 유사한 기능을 추가하기 위해 설계되었다.
- 혼잡으로 인해 데이터그램을 폐기하면, 라우터나 호스트는 송신자에게 발신지 억제 메시지를 전송한다.
- 메시지는 두 가지 목적을 가지고 있다.
 - 데이터그램이 폐기 되었음을 발신자에게 알림
 - 경로상에서 혼잡이 일어났고 발신지는 송신과정을 천천히 또는 억제해야 한다는 것을 발신자에게 경고

Type: 4	Code: 0	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

3. 시간 경과 메시지(Time exceeded)

- 패킷을 수신할 다음 홉(라우터)을 찾기 위해서 라우팅 테이블을 사용하는데,
- 라우팅에 오류가 있다면 패킷은 라우터들을 끝없이 방문할 수 있으므로 이러한 경우에 대처하여 수명(time to live) 필드를 가지고 있다.
- 패킷이 라우터를 방문할 때마다 필드 값은 1씩 감소한다.
 - 필드 값 0인 패킷을 받으면 라우터는 패킷을 폐기한다.

- 폐기될 때 라우터는 시간 경과 메시지를 원 발신지에 송신한다.
- 한 개의 메시지에 속하는 단편들이 정해진 시간 내에 목적지 호스트에 전부 도착하지 않은 경우에도 시간 경과 메시지가 생성된다.
- 시간 경과 메시지 형식
 - 코드 0은 수명 필드의 값이 0이 되어 패킷을 폐기하는 경우 사용
 - 코드 1은 단편의 일부가 정해진 시간 내에 도착하지 않아서 이미 도착한 단편을 폐기하는 경우에 사용

Type: 11	Code: 0 또는 1	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

4. 매개변수 문제 메시지(Parameter Problem)

- 데이터그램의 헤더 부분에 불명확한 점이 있으면 인터넷을 통하여 전달되는 동안 문제를 발생시킬 수 있다.
- 만약 라우터나 목적지 호스트가 데이터그램 필드에서 불명확하거나 빠진 값을 발견될 경우
 - 데이터그램을 폐기하고 매개변수 문제 메시지를 발신지에 전송한다.
- 매개변수 문제 메시지 형식에서 코드 필드는 데이터그램을 왜 폐기하였고, 무엇이 실패하였는지를 나타낸다.
 - 코드 0 : 헤더 필드 중에서 불명료하거나 빠진 것이 있음
 - 코드 1 : 옵션의 요구되는 부분이 빠졌다는 것

Type: 12	Code: 0 또는 1	Checksum
미사용(모두 0)		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

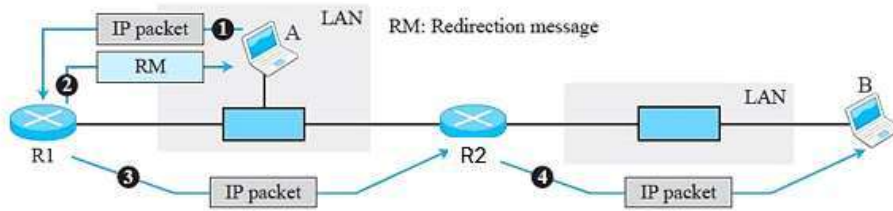
5. 재지정 메시지(Redirection)

1) 재지정 메시지 사용

- 라우터가 다른 네트워크로 가는 패킷을 송신해야 하는 경우에 적절한 다음 라우터의 IP 주소를 알아야 한다.
- 인터넷에서는 라우터 숫자보다 더 많은 호스트가 존재하기 때문에 효율성을 이유로 호스트는 라우팅 갱신 프로세스에 참여하지 않는다.
- 호스트의 라우팅 테이블을 동적으로 갱신하면 네트워크 트래픽이 지나치게 많아지게 된다.
- 이런 이유로 다른 네트워크로 가는 데이터그램을 보낼 때 호스트는 잘못된 라우터에게 보낼 수 있다.

2) 재지정(Redirection) 메시지 동작

- 잘못된 라우터에게 데이터그램을 보낼 경우에 라우터는 이를 올바른 라우터에게 전송한다.
- 호스트의 라우팅 테이블을 갱신하기 위해서 호스트에게 재지정 메시지를 보낸다.



※ 참고 : 호스트(A)가 호스트(B)에게 데이터를 전달

- 호스트(A)가 잘못된 라우터(R1)에게 IP패킷을 보냈을 경우에,
- 라우터(R1)은 호스트의 라우팅 테이블을 갱신하기 위해 호스트(A)에게 재 지정메시지 (RM)을 보낸다.
- 패킷을 수신한 라우터(R1)는 올바른 경로의 라우터(R2)에게 패킷을 다시 전송하고,
- 호스트 B는 IP패킷을 수신하게 된다.

3) 재지정 메시지 형식

- 코드 0 : 네트워크 지정 경로를 위한 재지정
- 코드 1 : 호스트 지정 경로를 위한 재지정
- 코드 2 : 특정 서비스 유형에 기초한 네트워크 지정 경로 재지정
- 코드 3 : 특정 서비스 유형에 기초한 호스트 지정 경로 재지정

Type: 5	Code: 0 부터 3까지	Checksum
타겟 라우터의 IP 주소		
IP 헤더와 데이터그램 데이터의 처음 8비트가 포함된 수신된 IP 데이터그램 부분		

III. ICMP 조회 메시지

◎ ICMP 조회 메시지의 역할

- ICMP는 오류 보고 외에 네트워크 문제를 진단하는 기능이 있다.
- 5개의 조회 메시지를 통하여 수행이 가능
- 노드가 ICMP 메시지를 보내면 목적지 노드가 특정한 형식에 따라 응답한다.
- 현재 에코 요청과 응답, 타임스탬프 요청과 응답메시지만 사용되고 있다.

범주	유형	메시지
조회 메시지	0	Echo reply
	8	Echo request
	13	Timestamp request
	14	Timestamp reply
	17	Address mask request
	18	Address mask reply
	9	Router advertisement

1. 에코 요청과 에코 응답 메시지(Echo Request and Reply)

1) 에코 요청과 응답 메시지의 사용

- 고장 진단의 목적으로 설계되었다.
- 네트워크 관리자는 이 메시지를 사용하여 네트워크 문제를 발견한다.
- IP 계층에서 통신이 되는지, 즉 한 호스트가 다른 호스트에 도달할 수 있는지를 점검이 가능하다.
- 에코 요청과 에코 응답 메시지의 조합은 두 시스템이 서로 통신할 수 있는지 결정한다.
- 대부분의 시스템에서 여러 개의 에코 요청과 에코 응답 메시지를 생성하고 이들에 대한 통계 정보도 제공하는 ping 명령을 제공한다.

2) 에코 요청과 응답 메시지 구조

- 호스트나 라우터는 에코 요청 메시지를 다른 호스트나 라우터에게 전송이 가능하다.
- 에코 요청 메시지를 받은 호스트나 라우터는 에코 응답 메시지를 생성하여 원래의 송신자에게 전송
- 에코 요청과 에코 응답 메시지 구조

Type 8: Echo request

Type 0: Echo reply

Type: 8 또는 0	Code: 0	Checksum
Identifier		Sequence number
요청 메시지에 의해 보낸 옵션 데이터; 재전송 메시지에 의해 반복됨		

2. 타임스탬프 요청과 응답 메시지(Timestamp Request and Reply)

1) 타임스탬프 요청과 응답 메시지의 사용

- 두 시스템(호스트나 라우터)은 타임스탬프 요청과 응답 메시지를 사용하여 IP 데이터그램이 오고 가는데 필요한 왕복 시간을 결정할 수 있다.
- 두 장치의 시계를 동기화하기 위해서도 사용될 수 있다.
- 3개의 타임스탬프 필드는 각각 32비트 길이를 갖는다.
- 각 필드에는 그리니치 표준시인 세계 표준시의 시간을 milliseconds 단위로 표현한 값이 저장된다.

2) 타임스탬프 요청과 응답 메시지 형식

- 32 비트는 0에서 4,294,967,295 사이의 수를 표현할 수 있음
- 타임스탬프 값은 $86,400,000 = 24 \times 60 \times 60 \times 1,000$ 을 넘을 수 없다.

13: request
14: reply

Type: 13 또는 14	Code: 0	Checksum
Identifier		Sequence number
Original timestamp		
Receive timestamp		
Transmit timestamp		

- 송신시간=수신 타임 - 원래의 타임
- 수신시간=도착 시간 타임 - 전달 타임
- 왕복시간 = 송신시간 + 수신시간

3) 타임스탬프 요청과 응답 시간 계산

- 발신지와 목적지 시스템의 시계가 동기화되어 있어야만 송신시간과 수신시간 계산이 정확할 수 있다.
- 두 시계가 동기화되어 있지 않다 하더라도 왕복 시간의 계산은 정확

- 각 시계의 값이 왕복 시간 계산에서 각각 두 번 적용되고 그 결과로 동기화의 차이점이 서로 상쇄되기 때문이다.

- 송신시간 = 수신 타임스탬프의 값 - 원래 타임스탬프의 값
목적지 receive timestamp - original timestamp
- 수신시간 = 패킷이 돌아온 시간 - 전달 타임스탬프의 값
수신측 receive timestamp - transmit timestamp
- 왕복시간 = 송신시간 + 수신시간

[예제] 타임스탬프 요청과 응답 메시지를 이용하여 송신시간, 수신시간, 왕복시간을 계산하시오.

[조건]

- 원래 타임스탬프(original timestamp) 값 : 46ms
- 수신 타임스탬프(receive timestamp) 값 : 59ms
- 전달 타임스탬프(transmit timestamp) 값 : 60ms
- 패킷이 도착한 시간 : 67ms

[풀이]

- 1) 송신 시간 = $59 - 46 = 13\text{ms}$
- 2) 수신 시간 = $67 - 60 = 7\text{ms}$
- 3) 왕복 시간 = $13 + 7 = 20\text{ms}$